

Algoritmos e Programação: Orientação a Objetos

Tipo Abstrato de Dados & Listas Lineares

Profa. Andriele Busatto do Carmo

acarmo@unisinos.br

Tipo Abstrato de Dados (TAD)

- Um **Tipo Abstrato de Dados (TAD)** é a **especificação matemática** de um **conjunto de dados** e das **operações** que podem ser executadas sobre esses dados.
- TAD define **o que** cada operação faz, mas **não como faz**.
- Em C++, um TAD pode ser expresso por uma **classe**.

(Goodrich, 2007)

Estrutura de dados

- Para implementar um TAD, numa linguagem de programação, é necessário encontrar uma forma de representá-los nessa linguagem utilizando tipos e operações suportadas pelo computador.
- **Estrutura de Dados (ED)** = materialização do TAD
 - Em C++, ED é modelada por uma classe.
 - Dados em TAD: representados por variáveis na classe.
 - Operações em TAD: representados por métodos na classe.
- Assim, um mesmo tipo abstrato de dados pode ser concretizado (ou implementado) de diversas formas.
- TADs são materializados pelas estruturas de dados.
 - Lista encadeada (implementação com referência).
 - Lista com alocação estática (implementação usando array).

(Goodrich, 2007)

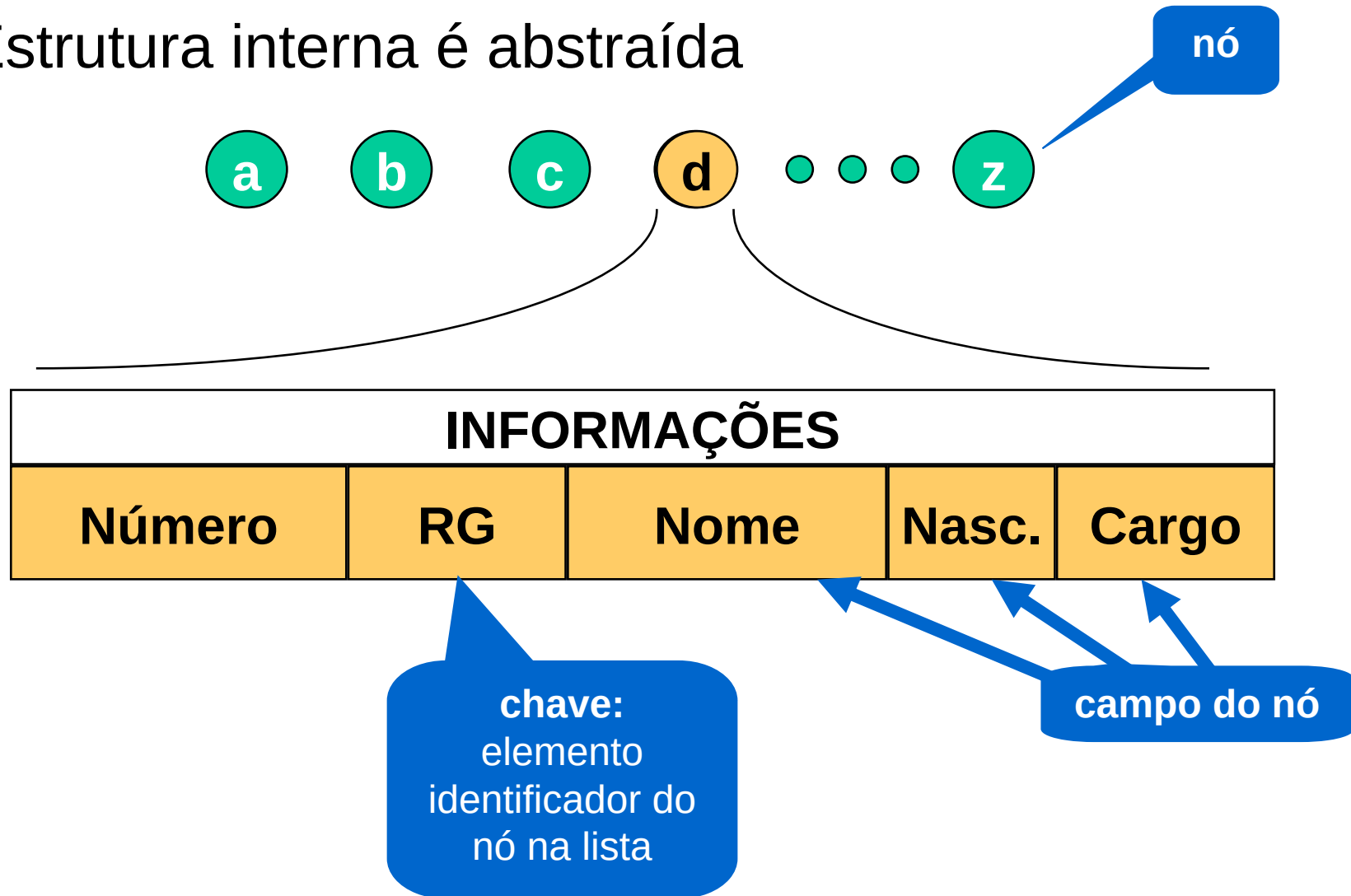
Listas lineares

- A Lista Linear é a estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a **preservar a relação de ordem existente entre eles**.
- Uma lista linear, ou tabela, é um conjunto de $n \geq 0$ nós $L[1], L[2], \dots, L[n]$, onde:
 - Se $n > 0$, $L[1]$ é o primeiro nó.
 - Para $1 < k \leq n$, o nó $L[k]$ é precedido por $L[k - 1]$.
- Sequência linear de dados.

(Szwarcfiter, 1994)

Estrutura dos nós

- Estrutura interna é abstraída



Exemplos de aplicações com listas

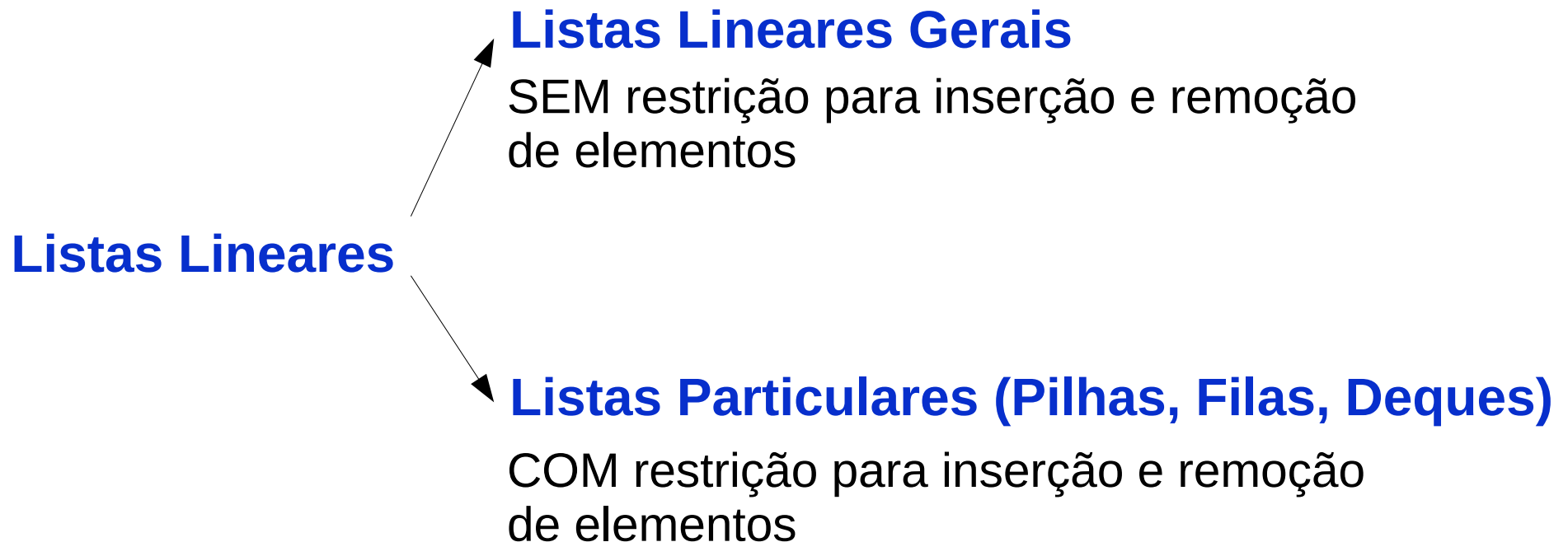
- Notas de alunos
- Cadastro de funcionários de uma empresa
- Itens em estoque em uma empresa
- Dias da semana
- Vagões de um trem
- Letras de uma palavra
- Pessoas esperando ônibus
- Cartas de baralho
- Precipitações pluviométricas em um mês/dia

Listas: tipo de armazenamento

- O **tipo de armazenamento** de uma lista linear pode ser classificado de acordo com a posição relativa (sempre contígua ou não) na memória de dois nós consecutivos na lista.
 - Lista linear com **alocação estática** de memória
 - Também chamada de **Lista Sequencial**
 - Nós em posições contíguas de memória
 - Geralmente representado por arrays
 - Útil para implementar filas e pilhas (variáveis para controlar fim e início)
 - Lista linear com **alocação dinâmica** de memória
 - Também chamada de **Lista Encadeada**
 - Posições de memória são alocadas a medida que são necessárias
 - Nós encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a próxima posição da tabela
 - Nós precisam de um campo a mais: campo que indica o endereço do próximo nó.

(Szwarcfiter, 1994)

Listas lineares: classificação



(Szwarcfiter, 1994)

Listas lineares gerais

- **Listas lineares gerais:**
 - A inclusão e remoção de elementos pode ser realizada em qualquer posição da lista.
- Essas listas não apresentam nenhuma restrição de acesso.
 - Podendo sofrer inserções ou retiradas em qualquer lugar, inclusive no meio da lista.
 - Exemplo: lista de chamada de alunos.
- As listas gerais podem ser ordenadas ou não ordenadas.
 - **Lista Ordenada:** os nós encontram-se ordenados segundo os valores de suas chaves.
 - **Lista Não Ordenada:** os nós não estão ordenados.

(Szwarcfiter, 1994)

Casos particulares de listas

- **Pilha:** inserções e remoções são realizadas em apenas um extremo.



- **Fila:** inserções realizadas em um extremo e remoções em outro.



(Szwarcfiter, 1994)

Operações sobre listas lineares gerais

- Verificar se a lista está cheia
- Verificar se a lista está vazia
- Inserção de um nó na i -ésima posição
- Inserção de um nó no final da lista
- Exclusão do i -ésimo nó
- Exibir conteúdo dos nós da lista
- Alteração do i -ésimo nó
- Localizar um nó através da chave
- Combinação de duas ou mais listas
- Classificação da lista
- Cópia da lista

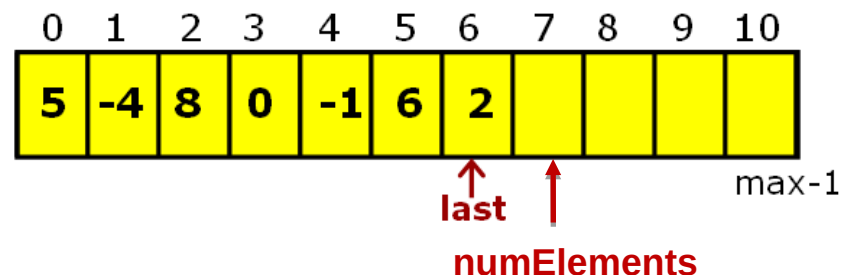
Listas Lineares Gerais com Alocação Estática ou Listas Sequenciais

Lista linear geral com alocação estática

- Também chamada de **Lista Sequencial**
- Suponhamos uma lista geral de números inteiros L que, em certo momento, possui os seguintes 7 elementos:

5 -4 8 0 -1 6 2

- Declarando um vetor de inteiros de nome $L[0...Max-1]$, disporemos a lista nas primeiras posições do vetor, de modo que o primeiro nó da lista ocupe a posição 0 do vetor, e indicaremos seu término por uma variável inteira de nome **numElements** que indica a posição do próximo elemento. Teremos:



Exemplos:

lista com alocação estática

- Inserir 3 no fim da lista:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	-4	8	0	-1	6	2	3			

numElements

- Retirar 8:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	-4	0	-1	6	2	3				

numElements

- Retirar o 1^o elemento:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-4	0	-1	6	2	3					

numElements

- Inserir 7 no início da lista

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	-4	0	-1	6	2	3				

numElements

Referências

- Material de Programação II. Professores de Programação II e Laboratório II (Unisinos).